KNN y Market Basket.

Problema 1 — K vecinos más cercanos

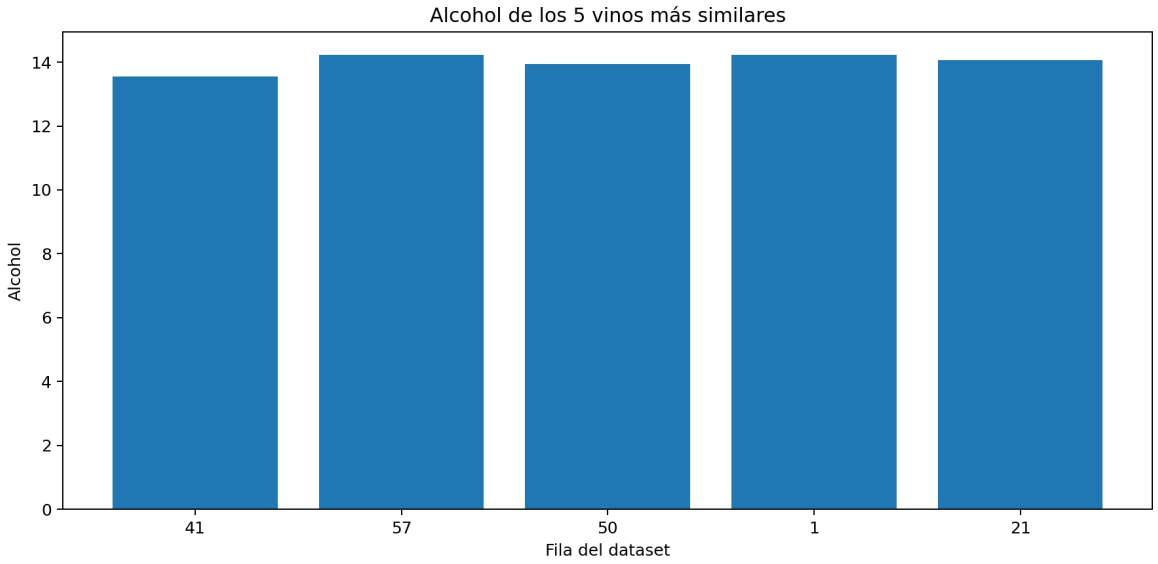
La muestra objetivo-proporcionada en la práctica es: Alcohol=14, Malic_Acid=2, Ash=2.5, Ash_Alcanity=16,

Magnesium=115, Total_Phenols=3, Flavanoids=2.5, Nonflavanoid_Phenols=0.4, Proanthocyanins=2, Color_Intensity=9,

Hue=1, OD280=3.5 y Proline=800. Se estandarizaron las 13 variables antes de calcular distancias euclidianas.

Fila	Alcohol	Distancia
41	13.56	1.9398
57	14.22	2.0204
50	13.94	2.3443
1	14.23	2.3995
21	14.06	2.4191

Promedio de alcohol: (13.56 + 14.22 + 13.94 + 14.23 + 14.06) / 5 = **14.002**



Problema 2 — Market Basket

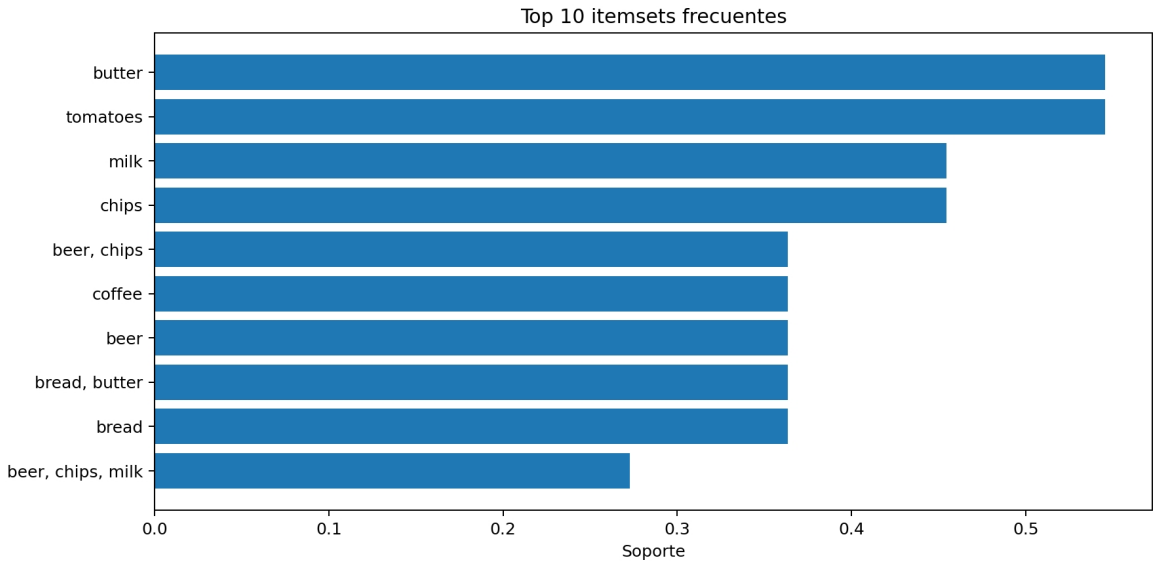
Se conservaron exactamente los 11 tickets del documento. Se implementó Apriori de forma general, sin depender de una

librería externa, para que el programa pueda recibir cualquier lista con el mismo formato. El soporte mínimo se fijó en

3/11»0.273 y la confianza mínima en 0.60.

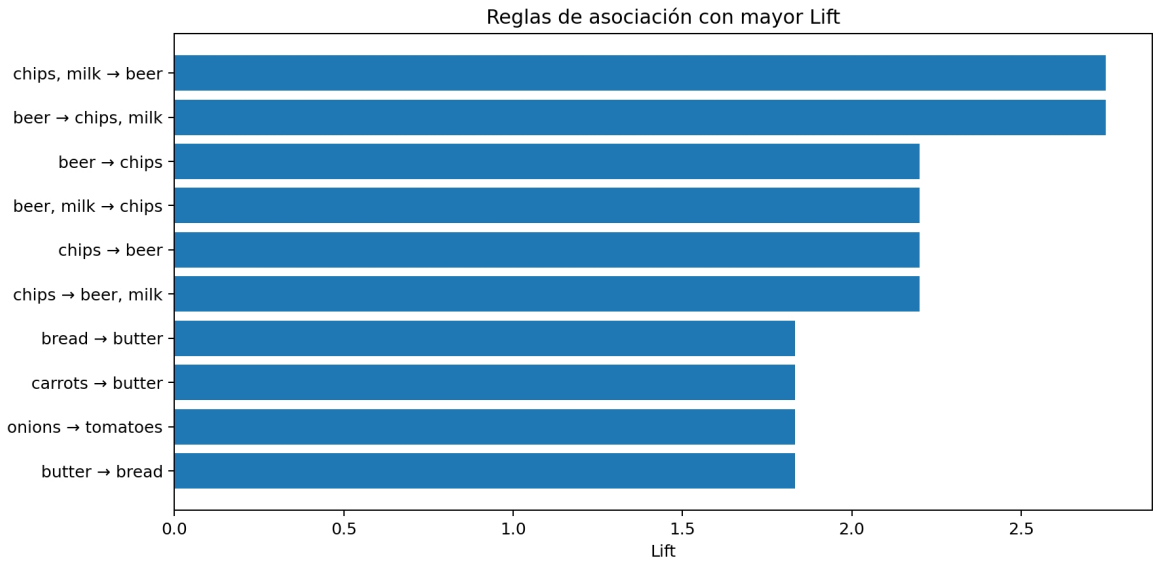
Principales itemsets frecuentes

Itemset	Soporte
Butter	0.545
Tomatoes	0.545
Chips	0.455
Milk	0.455
Beer, chips	0.364
Bread, butter	0.364
Beer	0.364
Bread	0.364
Coffe	0.364
Beer, chips, milk	0.273
Beer, milk	0.273
Butter, carrots	0.273



Reglas de asociación y conclusiones

Antecedentes	Consecuente	Confianza	Lift
Chips, milk	Beer	1.000	2.750
Beer	Chips, milk	0.750	2.750
Beer	Chips	1.000	2.200
Beer, milk	Chips	1.000	2.200
Chips	Beer	0.800	2.200
Chips	Beer, milk	0.600	2.200
Bread	Butter	1.000	1.833
Carrots	Butter	1.000	1.833
Onions	Tomatoes	1.000	1.833
Butter	Bread	0.667	1.833



Conclusión

Los patrones más estables se concentran alrededor de beer, chips, milk, bread, butter y tomatoes. La regla chips + milk → beer presenta confianza 1.0 y lift 2.75 en esta muestra; esto significa que los tres productos aparecen juntos en 3 tickets y que la presencia de beer es considerablemente mayor cuando ya están presentes chips y milk.

Debido al tamaño reducido de la muestra, estos patrones deben considerarse exploratorios y no generalizarse sin más datos.

Nota de limpieza: el último ticket contiene `onion` en singular mientras que otros contienen `onions`. El programa los conserva como elementos distintos para respetar literalmente los datos de la actividad.